SEGUNDA UNIDAD: TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR (BJT)

6	**Guía de Prácticas** **El Transistor en Corte y Saturación**	**Nota**
Grupo: _____		**Fecha:** _____
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

- Calcular las resistencias de base y de colector de un transistor bipolar que trabaja como interruptor, a partir de las condiciones de la carga y de la hoja de datos, y comprobar por simulación y por medición que queda en corte o en saturación.
- Explicar por qué una resistencia de base calculada con el β justo puede no saturar a otro transistor.
- Verificar compuertas NOR y NAND con diodos y un transistor, y manejar un relé protegiendo al transistor con un diodo volante.

II. Contenido teórico

- Regiones de trabajo del transistor de unión bipolar (BJT): corte, activa y saturación.
- El transistor como interruptor: corriente de saturación y β forzado.
- Compuertas lógicas con diodos y transistores (lógica DTL); cargas inductivas y diodo volante.

III. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica de Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio: rieles fijos de 12 V y 5 V, generador de funciones `W1` y osciloscopio de dos canales.

Software:

- Simulador Multisim o Proteus.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 02 transistores de unión bipolar NPN BC548B y 02 2N2222A (uno de repuesto de cada uno). Sus terminales están en distinto orden: revise la hoja de datos antes de armar.
- 02 LED azules y 04 LED rojos de 5 mm (uno de repuesto de cada color).
- 05 diodos rectificadores 1N4004 (uno de repuesto).
- 01 relé de 5 V con un contacto normalmente abierto (tipo SRD-05VDC-SL-C, bobina de unos 70 Ω).
- Resistencias a 0,5 W: 02 de 470 Ω.
- Resistencias a 0,25 W: 02 de 2,2 kΩ, 01 de 47 kΩ, 04 de 1 kΩ, 02 de 1,2 kΩ, 03 de 330 Ω y 03 de 22 kΩ. Traiga además algunos valores vecinos (1,8 kΩ, 2,7 kΩ, 1,5 kΩ) por si su diseño previo da un valor distinto.
- Protoboard.
- Jumpers macho-macho para protoboard.
- Alicates para cortar y pelar alambre.
- Multímetro (con prueba de diodos).
- Lentes de protección y mandil.

IV. Conocimientos previos

1. El transistor como interruptor

Un transistor que conmuta trabaja solo en dos estados: en **corte** no circula corriente de colector y es un **interruptor abierto**; en **saturación** $V_{CE} \approx 0{,}2\,\text{V}$ y es un **interruptor cerrado** (figura 1).

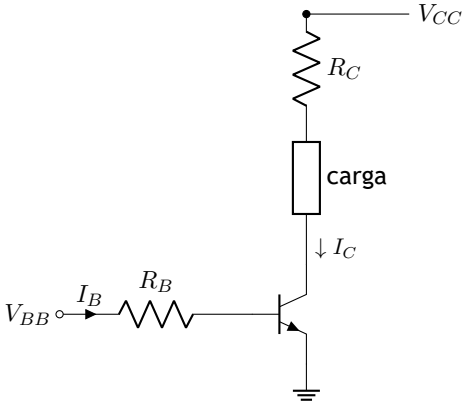


Figura 1. Interruptor con transistor NPN. La carga puede ser un LED o la bobina de un relé.

Cómo se diseña. Se parte de lo que la carga necesita:

1) **Corriente de saturación** y resistencia de colector:

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{\text{carga}} - V_{CE(\text{sat})}}{I_{C(\text{sat})}} \tag{1}$$

Si la carga es la bobina de un relé no hay R_C: $I_{C(\text{sat})} = (V_{CC} - V_{CE(\text{sat})})/R_{\text{bobina}}$.

2) **Corriente de base**, con un β forzado mucho menor que el β del transistor (la regla práctica es 10):

$$I_B = \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta_{\text{forzado}}} \tag{2}$$

3) **Resistencia de base:**

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B} \tag{3}$$

4) **Valores comerciales (E12):** R_C se redondea **hacia arriba** y R_B **hacia abajo**. Con ellos se recalculan $I_{C(\text{sat})}$, I_B y $\beta_{\text{forzado}} = I_{C(\text{sat})}/I_B$, y se revisa la potencia $P = I^2R$ de cada resistencia.

¿Por qué $\beta_{\text{forzado}} = 10$? El β cambia mucho de una unidad a otra: la hoja de datos solo garantiza un mínimo ($h_{FE(\text{mín})}$). Si R_B se calcula con el β justo,

$$R_{B(\text{máx})} = \frac{\beta\,(V_{BB} - V_{BE})}{I_{C(\text{sat})}}, \tag{4}$$

un transistor con un β menor no se satura: queda en la región activa, V_{CE} sube y la carga recibe menos corriente.
Ejemplo resuelto (valores distintos a los de la práctica). LED rojo de 2 V con $I_{C(\text{sat})} = 15\,\text{mA}$, $V_{CC} = 9\,\text{V}$ y $V_{BB} = 3{,}3\,\text{V}$.

Paso	Cálculo	E12
R_C	$\dfrac{9 - 2 - 0{,}2}{15\,\text{mA}} = 453\,\Omega$	470 Ω (arriba)
$I_{C(\text{sat})}$, I_B	$\dfrac{6{,}8}{470\,\Omega} = 14{,}5\,\text{mA}$, $\qquad \dfrac{14{,}5\,\text{mA}}{10} = 1{,}45\,\text{mA}$	—
R_B	$\dfrac{3{,}3 - 0{,}7}{1{,}45\,\text{mA}} = 1{,}79\,\text{k}\Omega$	1,5 kΩ (abajo)
Comprobación	$I_B = \dfrac{2{,}6}{1{,}5\,\text{k}\Omega} = 1{,}73\,\text{mA}$, $\qquad \beta_{\text{forzado}} = \dfrac{14{,}5}{1{,}73} = 8{,}4$	≤ 10: satura

Tabla 1. Ejemplo de diseño de un interruptor para un LED.

2. ¿Corte, activa o saturación?

Por cálculo. Calcule I_B siguiendo el camino de la base (reste 0,7 V por cada diodo que conduce). Si no hay corriente de base, el transistor está en **corte**. Si la hay, compare $\beta\,I_B$ con $I_{C(\text{sat})}$: si $\beta\,I_B \geq I_{C(\text{sat})}$, está en **saturación**; si no, está en la **región activa**.
Por medición. Mida V_{BE} y V_{CE} y use la tabla 2.

Región	V_{BE}	V_{CE}	El interruptor está
Corte	$< 0{,}5\,\text{V}$	$\approx V_{CC}$	abierto
Activa	0,6 V a 0,7 V	$> 0{,}3\,\text{V}$	a medias (no sirve)
Saturación	0,7 V a 0,8 V	$\leq 0{,}3\,\text{V}$	cerrado

Tabla 2. Cómo identificar la región de trabajo a partir de lo que se mide.

3. Compuertas lógicas con diodos y un transistor

Con 0 V como **0 lógico** y 5 V como **1 lógico**, un transistor que conmuta es un **inversor**: con la entrada en 1 se satura y su colector queda cerca de 0 V; con la entrada en 0 se corta y su colector sube. Delante del inversor se pone una red de diodos:

- **Red OR** (figura 4): basta con que una entrada esté en 1 para que su diodo conduzca y llegue corriente a la base. Con el inversor forma una **NOR**.
- **Red AND** (figura 5): basta con que una entrada esté en 0 para que su diodo conduzca y le quite la corriente a la base. Con el inversor forma una **NAND**.

Un LED en la salida indica el nivel: encendido es 1 y apagado es 0.

4. Cargas inductivas y diodo volante

La bobina de un relé se opone a que su corriente cambie. Cuando el transistor se corta, la bobina genera un voltaje $v_L = L\,di/dt$ que puede llegar a cientos de voltios y dañar al transistor. El **diodo volante**, en paralelo con la bobina y con el cátodo hacia V_{CC}, le da a esa corriente un camino y limita el colector a $V_{CC} + 0{,}7$ V.

V. Desarrollo del laboratorio

Cada experimento tiene los mismos cuatro pasos. Los pasos 1 y 2 (**Datos** y **Calcule**) se traen resueltos de casa, junto con la simulación en Multisim o Proteus; los pasos 3 y 4 (**Arme y mida** y **Anote**) se hacen en el laboratorio. Use $V_{BE} = 0{,}7$ V y $V_{CE(\text{sat})} = 0{,}2$ V.

Exp.	Circuito	En casa: calcule	En el laboratorio: mida	Riel
1	Interruptor de un LED azul	R_C, R_B y β_{forzado}; $R_{B(\text{máx})}$ con $h_{FE(\text{mín})}$	V_{BE}, V_{CE}, I_B, I_C con la entrada en 1 y en 0; V_{CE} con $R_B = 47\,\text{k}\Omega$ en los dos transistores	12 V
2	Compuertas NOR y NAND	Estado del transistor y salida para cada combinación de entradas	La salida, el nodo X y V_{BE} en cada combinación	5 V
3	Relé con diodo volante	$I_{C(\text{sat})}$, R_B y β_{forzado}	V_{CE}, I_B, I_C; el pico del colector al abrir el relé	5 V

Tabla 3. Resumen de la práctica.

1. Experimento 1: interruptor de un LED azul

Una salida lógica de 5 V debe encender un LED azul alimentado con 12 V.

Paso 1 · Datos

V_{CC}	12 V
V_{BB} (entrada A)	5 V (1) y 0 V (0)
Corriente del LED, $I_{C(\text{sat})}$	20 mA
V_{LED} (LED azul)	3,0 V
β_{forzado}	10
Transistor	BC548B ($h_{FE(\text{mín})} = 200$)

Tabla 4. Experimento 1: datos de diseño.

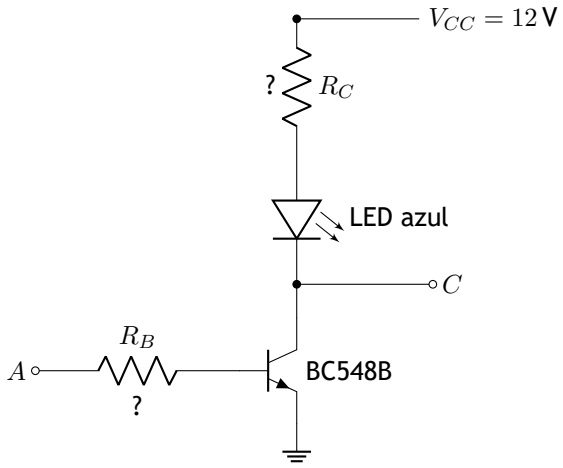


Figura 2. Experimento 1: interruptor de un LED azul.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) R_C con (1), I_B con (2) y R_B con (3), como en el ejemplo de la tabla 1. Elija los valores E12 y recalcule $I_{C(\text{sat})}$, I_B, β_{forzado} y la potencia en R_C.

b) $R_{B(\text{máx})}$ con (4) y $\beta = 200$. Debe salir cerca de 47 kΩ.

c) Simule el circuito con sus valores, con la entrada en 5 V y en 0 V. Simule también $R_B = 47\,\text{k}\Omega$ con el BC548B y con el 2N2222A.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme el circuito con sus valores E12 y conecte la tarjeta como en la figura 3.

b) Ponga `W1` en 5 V continuos y luego en 0 V. En cada caso mida V_{BE}, V_{CE} y las caídas en R_B y R_C; calcule I_B e I_C con la ley de Ohm.

c) Ponga `W1` como onda cuadrada de 1 kHz, amplitud 2,5 V y offset 2,5 V, y capture v_A (CH1) y v_C (CH2) con marcadores en los dos niveles de v_C.

d) Con `W1` en 5 V, cambie R_B por 47 kΩ y mida V_{CE}. Repita con el 2N2222A en lugar del BC548B (cuide el orden de sus terminales) y compare el brillo del LED.

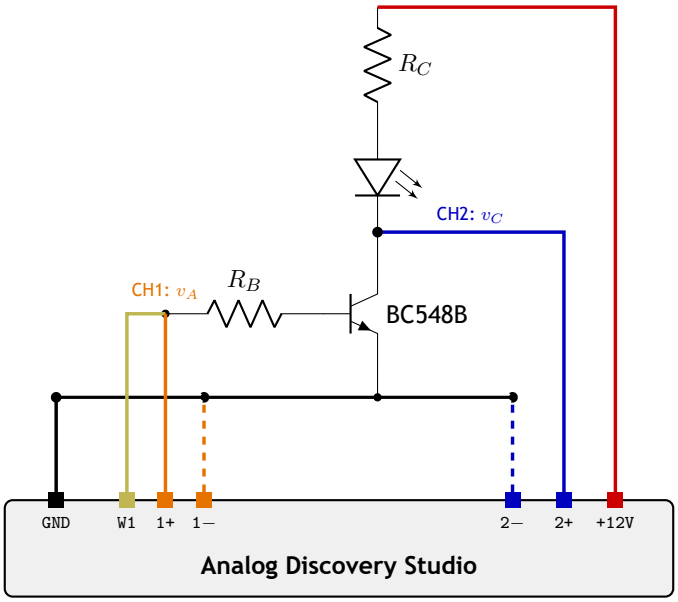


Figura 3. Conexión con la Analog Discovery Studio. `W1` da la entrada A; `1+` la mide y `2+` mide el colector. `1−` y `2−` van a `GND`. El riel de 12 V alimenta el circuito. En el experimento 3 se usa la misma conexión con el riel de 5 V.

Paso 4 · Anote

Parámetro	Entrada en 5 V			Entrada en 0 V		
	Teórico	Simulado	Medido	Teórico	Simulado	Medido
R_C y R_B (E12)						
V_{BE}						
V_{CE}						
I_B						
I_C						
$\beta_{\text{forzado}} = I_C/I_B$				—		
Estado de Q (corte/sat.)						

Tabla 5. Experimento 1: el interruptor diseñado.

$\boldsymbol{R_B} = 47\,\text{k}\Omega$	V_{CE} **simulado**	V_{CE} **medido**	**Estado de Q**
BC548B			
2N2222A			

Tabla 6. Experimento 1: la misma R_B en dos transistores distintos.

Captura de la conmutación (paso 3c).

Figura
Comentario

2. Experimento 2: compuertas NOR y NAND

Dos compuertas lógicas hechas con diodos y un transistor que solo trabaja en corte o en saturación.

Paso 1 · Datos

$V_{CC} = 5\,\text{V}$; entradas en 0 V (0) o 5 V (1); transistor 2N2222A con $\beta = 150$; diodos de 0,7 V; LED rojo de 2 V. Los circuitos son los de las figuras 4 y 5.

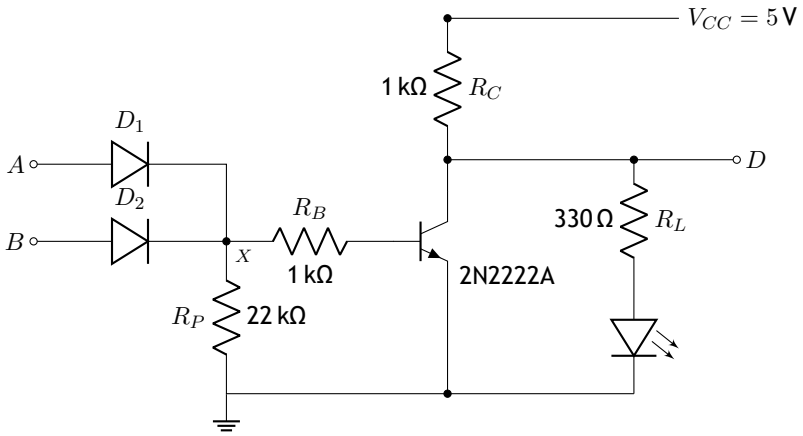


Figura 4. Compuerta NOR: red OR de diodos seguida de un inversor.

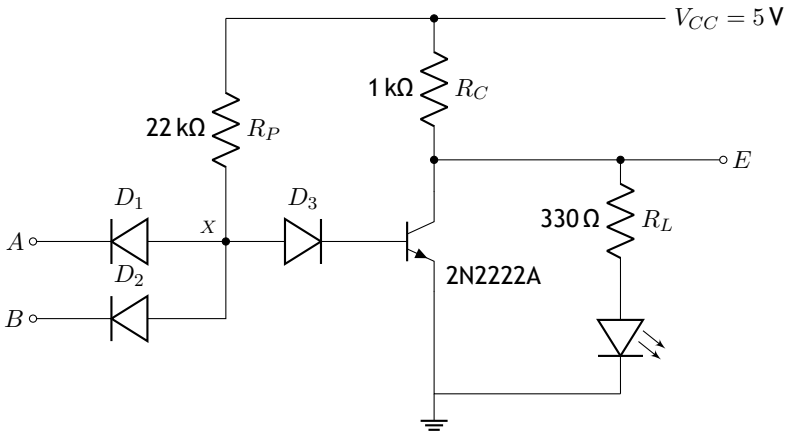


Figura 5. Compuerta NAND: red AND de diodos seguida de un inversor. D_3 sube en unos 0,7 V el voltaje que necesita el nodo X para saturar al transistor.

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) Para cada compuerta y cada combinación de entradas, decida si el transistor está en corte o en saturación (sección 2) y calcule el voltaje de salida. Cuando el transistor se satura, sus 0,2 V no encienden el LED de salida.

b) Simule las dos compuertas con las cuatro combinaciones.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme la NOR y aliméntela con el riel de 5 V. Para poner una entrada en 1, conéctela con un jumper al riel; para ponerla en 0, a `GND`. No deje entradas al aire.

b) En cada combinación mida la salida, el nodo X y V_{BE}, y observe el LED.

c) Repita con la NAND.

Paso 4 · Anote

Entradas		**Salida V_D**			**LED** (on/off)	**Estado de Q** (corte/sat.)
A	B	**Teórico**	**Simulado**	**Medido**		
0 V	0 V					
0 V	5 V					
5 V	0 V					
5 V	5 V					

Tabla 7. Experimento 2: tabla de verdad de la compuerta NOR.

Entradas		**Salida V_E**			**LED** (on/off)	**Estado de Q** (corte/sat.)
A	B	**Teórico**	**Simulado**	**Medido**		
0 V	0 V					
0 V	5 V					
5 V	0 V					
5 V	5 V					

Tabla 8. Experimento 2: tabla de verdad de la compuerta NAND.

3. Experimento 3: manejo de un relé

Una salida de 5 V que solo puede entregar 4 mA, como el pin de un microcontrolador, debe activar un relé. El contacto del relé enciende un LED.

Paso 1 · Datos

V_{CC} y V_{BB}	5 V
R_{bobina}	mídala (unos 70 Ω)
I_B máxima que da la entrada	4 mA
β_{forzado}	20
Transistor	2N2222A ($h_{FE(\text{mín})} = 50$)

Tabla 9. Experimento 3: datos de diseño.

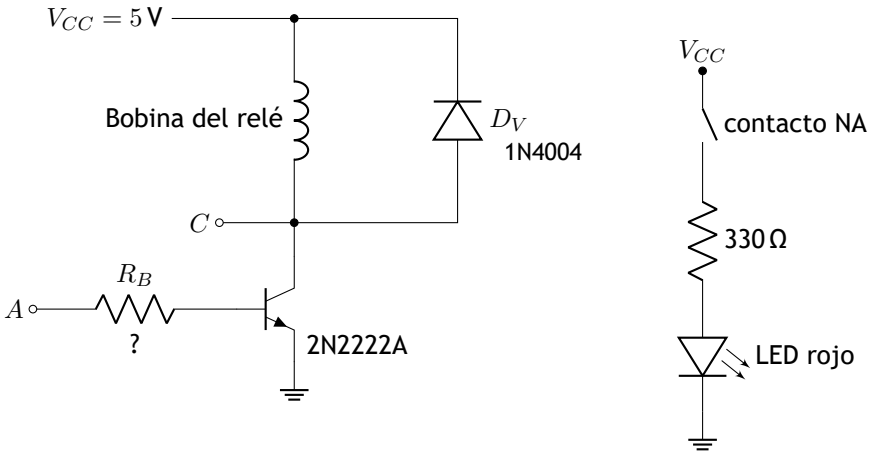


Figura 6. Experimento 3: relé con diodo volante D_V. El contacto normalmente abierto (NA), que la bobina mueve, enciende el LED rojo. **No retire D_V con el circuito energizado.**

Paso 2 · Calcule (en casa)

a) $I_{C(\text{sat})}$ con la resistencia de la bobina, I_B con (2) y $\beta_{\text{forzado}} = 20$, y R_B con (3). Elija el valor E12 y compruebe que I_B no pase de 4 mA.

b) Simule el circuito con y **sin** el diodo volante, y anote el voltaje pico del colector cuando el transistor se corta.

Paso 3 · Arme y mida (en el laboratorio)

a) Arme el circuito con el riel de 5 V. El cátodo de D_V (la franja) va hacia V_{CC}.

b) Ponga `W1` en 5 V continuos y luego en 0 V. Mida V_{BE}, V_{CE} y las caídas en R_B y en la bobina; calcule I_B e I_C.

c) Ponga `W1` como onda cuadrada de 2 Hz, amplitud 2,5 V y offset 2,5 V. Con CH1 en A y CH2 en el colector, dispare con el flanco de bajada de CH1 a 1 ms por división y capture el pico de v_C. **No retire el diodo para medir**: ese caso solo se simula.

Paso 4 · Anote

Parámetro	Entrada en 5 V			Entrada en 0 V		
	Teórico	Simulado	Medido	Teórico	Simulado	Medido
R_{bobina} y R_B (E12)						
V_{CE}						
I_B						
I_C						
LED rojo (on/off)						
Estado de Q (corte/sat.)						
Pico de v_C al abrir	Con D_V:			Sin D_V (simulado):		

Tabla 10. Experimento 3: el relé.

Captura de la apertura del relé (paso 3c).

Figura
Comentario

VI. Informe final

1. Adjunte los cálculos y las simulaciones de los tres experimentos.
2. Compare los valores teóricos, simulados y medidos y explique las diferencias más grandes.
3. Explique con la tabla 6 por qué la misma R_B satura a un transistor y no al otro.

VII. Cuestionario

1. En el experimento 1, ¿cuál es la mayor R_B que satura a *cualquier* 2N2222A, si su $h_{FE(\text{mín})}$ a esa corriente es 75? ¿Cuánto vale β_{forzado} con esa R_B?

2. En la compuerta NAND, ¿cuál es el mayor valor de R_P con el que el transistor todavía se satura con las dos entradas en 1? ¿Por qué una entrada al aire cuenta como 1 en la NAND y como 0 en la NOR?

3. En el experimento 3, ¿por qué el colector llega a unos 5,7 V al abrir el relé con el diodo volante? Sin el diodo, si la corriente de la bobina cae a cero en 1 µs y la bobina tiene 0,1 H, ¿qué voltaje aparecería? Compárelo con el V_{CEO} del 2N2222A (40 V).

VIII. Conclusiones

- Redacte como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas